

데이터 모델(ERD)● 쉽게 읽기

개발자가 그리는 그림이 아니라, 회계사의 "통제 설계도"입니다

docs / 04_ERD_데이터모델.md → 비개발자(KICPA)용 도식 해설

🗂 9개 도메인 클러스터 (A~I)

🔒 3대 불변식 (격리·인용·시점)

🔗 질의 → 3소스 독립답변 → 종합

작성 · 신현우 (KICPA, 2년차)

목적 · 딜로이트 안진 Business Tax 지원 / 포트폴리오

문서 · 법인세 자문 보조 AI 설계서 — ERD 章 해설본

날짜 · 2026-06-28

30초 요약 — ERD가 대체 뭐죠?

한 문장: ERD(데이터 관계도)는 이 AI가 다루는 모든 데이터(고객·문서·법령·질의·답변·검토)가 어떻게 연결되고, 어떤 규칙을 절대 어기면 안 되는지를 그린 설계도입니다. 개발자만 보는 그림이 아니라, 회계사가 읽어야 할 '통제 설계도'입니다.

① 무엇을 담나

고객·매터, 문서·청크, 법령 버전, 질의→답변, 인용, 검토·승인, 평가까지 9개 묶음(A~I)의 데이터와 관계.

② 왜 중요한가

데이터 구조가 곧 통제입니다. 구조가 "근거 없는 답"."고객자료 혼입"을 아예 불가능하게 만듭니다.

③ 핵심 한 가지

3대 불변식(절대 깨지면 안 되는 규칙): 격리 키·인용=버전객체·시점유효성. 뒤에서 도식으로.

회계사의 직관으로 번역하면 — 3가지 비유

비유 1 · 「계정과목·분개 관계도」

채무제표 숫자 하나가 어느 계정 → 어느 분개 → 어느 증빙에서 왔는지 따라가듯, 이 모델은 고객 → 사안(Matter) → 쟁점(TaxIssue) → 근거로 결론의 출처를 끝까지 연결합니다.

비유 2 · 「감사조서 인덱스 체계」

DocumentVersion → Chunk → Citation → ProvisionVersion 은 조서의 색인·참조번호와 같습니다. "어느 파일을 봤다"가 아니라 "어느 버전의 어느 조항, 어느 위치(locator)를 봤다"까지 고정합니다.

비유 3 · 「차변대변 무결성」

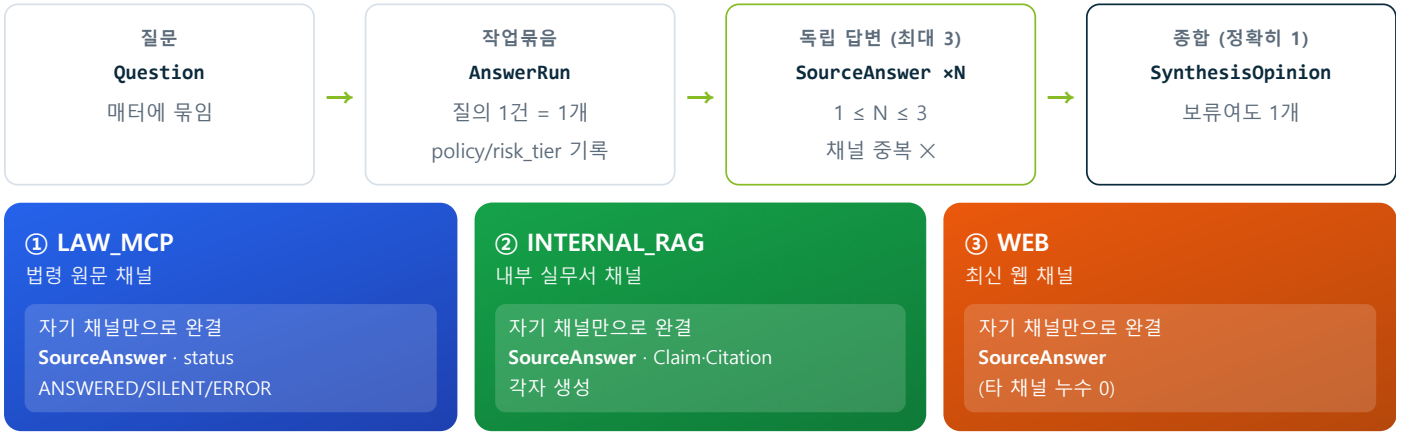
인용(Citation)은 정확히 하나의 '버전 박힌 근거 객체'를 가리켜야 하고, 표시되는 모든 주장(claim)은 유효한 인용을 가져야 합니다. 차·대 불일치를 막는 통제처럼, 근거 없는 결론은 구조적으로 화면에 뜰 수가 없습니다.

⚠️ 겁먹지 마세요

엔티티·카디널리티 같은 용어가 나오지만, 본질은 "무엇을, 무엇과, 어떤 규칙으로 연결하나" 한 가지입니다. 회계사가 매일 하는 증빙↔결론 연결을 데이터로 옮긴 것뿐입니다.

도식 ① — 질의 1건이 흐르는 길 (이 모델의 심장)

질문 하나가 들어오면 한 번의 작업묶음(**AnswerRun**)이 열리고, 세 소스가 각자 독립 답변(**SourceAnswer**)을 낸 뒤 종합의견(**SynthesisOpinion**)으로 모입니다. 평균내지 않습니다.



▼ claim(원자 명제) 단위로 일치/충돌/침묵 대조 ▼

SynthesisOpinion — 종합의견 (새 인용 × · source 인용을 상속)

- ✓ **AGREE** : 소스 claim들이 일치 → 신뢰도 ↑
- ⚠ **CONFLICT** : 충돌 → **ConflictResolution**(권위·시점·사실) 또는 보류/escalation 필수
- **SILENT** : 한 소스가 침묵 → 사실 기록, 나머지로 판단
- ✗ 표시되는 모든 종합 claim은 source claim으로 추적 안 되면 → 화면 표시 차단

💡 핵심 엔티티

AnswerRun(작업묶음) · **SourceAnswer**(소스별 독립답·불변버전) · **Claim**(원자 명제) · **SynthesisOpinion**(종합) · **ClaimAlignment**(정합) · **ConflictResolution**(충돌해소).

도식 ② — 절대 깨지면 안 되는 「3대 불변식」

ERD에서 가장 중요한 건 엔티티 개수가 아니라 불변식(invariant) — 어떤 경우에도 지켜지는 규칙입니다. 이 셋이 이 AI의 안전성을 데이터 차원에서 보장합니다.

🔒 ① 격리키 전파

모든 고객 데이터에 `client_id`가 붙는다(NULL 금지). 공유 참조 지식(법령·실무서)만 예외 (SHARED).

쿼리는 `client_id=?` OR `scope=SHARED`만 허용 → A사 자료가 B사 검색에 혼입 불가

📌 ② 인용 = 버전 객체

`Citation`은 시행일이 박힌 근거 객체를 가리킨다. raw URL·자유문자열 ✕.

`ProvisionVersion/Ruling/CasePrecedent/SourceSnapshot` 중 정확히 하나(XOR) → 근거 없는 인용 구조적 불가

📅 ③ 시점 유효성

법적 결론은

`applicable_basis`(거래일·귀속·신고일 등)에 묶이고, 법령은 **시행일 버전**으로 선택된다.

`effective_from/to` 복합 인덱스로 "그때 유효했던 조문" 조회

여기에 더해 — 「완결 run 불변식」 (감사 추적의 핵심)

#	규칙	왜 (회계사 관점)
①	$1 \leq \text{SourceAnswer} \leq 3$ · run 내 <code>source_type</code> 유일(같은 채널 중복 ✕)	어느 채널이 무슨 답을 했는지 1:1로 분리 보존
②	완결된 <code>AnswerRun</code> 은 <code>SynthesisOpinion</code> 정확히 1개(보류 <code>abstained=true</code> 여도 1개)	"보류"도 결론의 한 형태 — 빈손으로 끝나지 않음
③	<code>CONFLICT</code> 면 <code>ConflictResolution</code> ·보류·escalation 중 하나 반드시	미해소 충돌을 그냥 둘 수 없음(=이건 표시 의무)
④	표시되는 모든 source claim은 ≥ 1 유효 <code>Citation</code> (단 SILENT 제외)	무근거 단정 차단

도식 ③ — 인용은 'URL'이 아니라 '버전 박힌 조문'을 가리킨다

불변식 ②를 자세히. 답변의 주장 한 줄(claim)이 근거에 닿는 길입니다. 끝점은 항상 버전이 고정된 객체입니다.



ProvisionVersion — 법령 조문의 시행 중 버전
(effective_from/to, 공포일, 개정이력, hash)

Ruling — 예규·질의회신(발행일·구속력·supersede 검토)

CasePrecedent — 판례·심판례(사건번호·쟁점·판단)

SourceSnapshot — 웹 원문 캡처(URL·발행처·조회시각
·content_hash-official)

⊗ XOR 강제 — provenance escape 차단

Citation은 (source_kind, source_object_id)로 위 4종 중 정확히 하나만 참조(NULL 금지·동시 다중 X). 인용의 존재 자체를 검증(HALU-003)하므로, "그럴듯한 가짜 인용"이 비집고 들어올 틈이 없습니다.

💡 Citation이 들고 다니는 것

소속(source_answer_id — 종합이 아니라 **소스답변**) · pinpoint(조·항·호·목) · 인용문 · applicable_basis(어느 날짜 사실 기준인지) · support_type(직접/유추/반대) · authority_rank.

도식 ④ — 시점 유효성: "지금 법"이 아니라 "그때 법"

불변식 ③을 자세히. 같은 조문도 **공포일·시행일·적용시점**에 따라 결론이 달라집니다. 모델은 **거래일/귀속연도/신고일** 같은 날짜 사실로 **그때 유효했던 버전**을 고릅니다.



도식 ⑤ — 격리키 전파 & 충돌 처리

불변식 ①(격리)과 종합 단계의 충돌 처리 규칙을 한눈에.

격리키 전파 — `client_id`가 모든 고객 레코드에 따라붙는다



→ 전부 `client_id` NOT NULL. 검색 인덱스도 SHARED(공용 법령) ⊥ TENANT(고객) 물리 분리(VectorIndex.scope).

충돌 처리 — 단정 금지, 결정테이블로

상황 (ClaimAlignment.status)	처리	결과(outcome)
AGREE 소스 일치	종합 채택, 신뢰도 상향	—
CONFLICT · 권위 차이	ConflictResolution 적용	권위 우선(법령>예규>...)
CONFLICT · 시점 차이	ConflictResolution 적용	시점 우선(적용시점 유효 버전)
CONFLICT · 사실 불일치	전제 다름 → 배제	사실불일치 배제
CONFLICT · 미해소	단정 × → 보류/승격	abstain + ConflictFlag → Review
SILENT 한 소스 침묵	커버리지 갭 표시	나머지로 판단

ConflictResolution은 inputs(authority_rank·temporal_validity·fact_match)와 rule_applied를 기록 → 재현·감사 가능(08章 결정테이블).

도식 ⑥ — 전체 지도: 9개 도메인 클러스터 (A~I)

엔티티가 많아 보여도 9개 묶음으로 보면 한눈에 들어옵니다. 읽는 순서: 누구(A) → 무엇을(B·C·D) → 분석(E) → 질의·답변(F·G) → 검토(H) → 평가(I).

A

데넌시·신원

누구의 데이터인가 ·

Client·Matter·User·Role·Assignment·AuditLog

B

세무 워크스페이스

무엇을 검토하나 ·

TaxWorkspace·TaxYear·TrialBalance·PriorReturn

C

문서·RAG

자료의 조각 ·

Document·Chunk·Embedding·VectorIndex

D

법령 출처·provenance

근거의 원천 ·

ProvisionVersion·TransitionRule·Ruling·Snapshot

E

세무 분석

쟁점·리스크·선택지 ·

TaxIssue·RiskItem·StrategyOption·EvidenceLink

F

질의·독립답변·종합 ★

답을 만드는 곳 ·

AnswerRun·SourceAnswer·Claim·SynthesisOpinion

G

에이전트·실행

어떻게 실행됐나 ·

AgentRun·PromptVersion·ModelVersion·ToolCall

H

검토·HITL·산출

사람이 승인 ·

DraftPackage·Review·ReviewerDecision·FinalMemo

I

평가

채점 하버스 ·

EvaluationCase·GoldCitation·RubricResult

관통 · 3대 불변식

격리키 · 인용=버전 객체 · 시점 유효성 — 9개 묶음 전체를 가로지른다

💡 어려운 부분은 F

대부분의 신규 설계가 모이는 곳이 F(질의·독립답변·종합)입니다. 도식①에서 본 그 구조예요. 나머지 A~E·G~I는 F가 "어디서 와서, 어디로 검토되어, 어떻게 채점되나"를 받쳐줍니다.

구체 예시 — 불변식을 'CPA 통제'로 읽기

개발 규칙처럼 보이는 불변식들을, 회계사가 익숙한 **통제(control)** 언어로 옮기면 이렇게 읽힙니다.

데이터 규칙(불변식)	대응하는 CPA 통제	막는 사고
격리키 전파 <code>client_id NOT NULL</code>	고객별 파일 분리·접근 격리. 쿼리 <code>client_id=? OR SHARED</code> 만 허용	고객자료 혼입
인용 무결성 XOR	모든 결론에 유효 증빙 첨부. 증빙 없는 조서 항목 불가	근거 날조·무근거 단정
시점 유효성	귀속시기·적용법령 검토. 개정 전후 버전 구분	구법 적용 오류
HITL 선행 <code>FinalMemo</code> $\Leftarrow$ <code>ReviewerDecision</code>	파트너 승인 전 최종본 발행 금지(EQCR)	미승인 고객 전달
종합 인용 상속 (새 인용 생성 ×)	요약·종합도 원천 증빙으로 환원. 종합 단계 창작 금지	종합 단계 환각
<code>AuditLog append-only</code>	변조방지 감사추적(WORM). 관리자도 사후삭제 불가	증거 인멸
재현성 키	조서 재수행 시 동일 결론. 검색·법령버전·모델·프롬프트 보존	재현 불가

한 줄 요약

"이 ERD는 데이터 그림이 아니라 통제 명세서다." 각 관계선·키·불변식이 곧 하나의 통제이고, 통제가 깨질 길을 **구조적으로** 봉쇄합니다.

비개발자를 위한 용어사전

엔티티 Entity	데이터 모델의 관리 대상 단위. 거래처·계정·증빙처럼 독립적으로 관리하는 항목.
카디널리티 Cardinality	개수 관계(1:1, 1:N). 예: AnswerRun 1개가 SourceAnswer 1~3개를 가짐.
불변식 Invariant	어떤 경우에도 깨지면 안 되는 규칙. client_id NULL 금지, 인용=버전객체 등.
provenance 출처·생성경로	결론이 어디서·어떻게 나왔는지의 내력. 금액의 원천증빙·조서 trail과 같은 개념.
AnswerRun 작업묶음	질의 1건의 전체 실행 묶음. 어떤 소스·정책·모델·도구로 답했는지 기록.
SourceAnswer 소스별 독립답	LAW_MCP-INTERNAL_RAG-WEB 중 하나가 자기 채널로만 낸 완결 답변(불변 버전).
SynthesisOpinion 종합의견	여러 SourceAnswer를 claim 단위로 정합한 종합. 새 인용 안 만들고 상속.
격리키 client_id	고객·사안 데이터가 섞이지 않게 붙는 키. 감사 고객별 파일 분리 통제와 동일.
멱등 Idempotent	같은 입력으로 재실행해도 결과 불변. 조서 재수행 시 결론이 안 바뀌어야 하는 것과 같음.
외래키 Foreign Key	다른 엔티티를 가리키는 참조키. 조서에서 "WP-3 참조"처럼 원천을 연결.

흔한 오해 — "이렇게 보면 틀립니다"

❌ 이렇게 보면 틀림	✅ 정확히는	근거
"ERD는 개발자만 보는 그림"	CPA 통제 설계도 — 격리·인용·HITL·감사로그를 불변식으로	§6
"인용은 URL 링크면 충분"	시행일 박힌 버전 객체(raw URL 배제)	불 변 식 ②
"격리키는 보안 기능일 뿐"	논리적 데이터구분·재현성의 기본 키	§6
"종합이 새 인용 생성 가능"	직접 인용 ✕ → source Citation 상속	§4-1
"충돌은 답변 전체 단위로만"	claim 단위 저장·해소(ClaimAlignment)	ORCH-011
"법령은 최신 버전만 보면 됨"	적용시점 기준 버전(effective_from/to)	불 변 식 ③
"미승인 보고서도 FinalMemo 가능"	ReviewerDecision 승인 선행 필수(H5)	§6

이 데이터 모델을 왜 이렇게 짰나 — 핵심 메시지 3

01 핵심은 "답변"이 아니라 "답변의 내력"이다

출처·시점·고객격리·검토 trail을 데이터 구조로 강제했습니다. 그래서 "이 답이 어느 고객의 어느 사안에, 어느 시행일의 어느 근거로 나왔는지"가 항상 재현됩니다.

02 환각을 '사후 점검'이 아니라 '사전 구조'로 막는다

SourceAnswer → Claim → Citation → ProvisionVersion 사슬과 인용 XOR 덕분에, 근거 없는 결론은 애초에 화면에 표시될 수 없습니다.

03 3소스를 평균내지 않고 독립 검증 후 정합한다

AnswerRun·SynthesisOpinion은 법령·내부RAG·웹을 섞지 않고 각자 답하게 한 뒤 **claim** 단위로 대조합니다 — 감사 가능한 삼각검증.

면접 한 줄

"이 데이터 모델의 핵심은 둘입니다. 인용이 URL이 아니라 '시행일이 박힌 조문 객체'를 가리킨다는 것, 그리고 모든 고객 레코드가 격리키를 달고 다닌다는 것. 그래서 '이 답이 어느 시점 어느 조문으로 나왔는지' 재현되고, A사 자료가 B사 검색에 절대 섞이지 않습니다."

읽는 순서 안에서 ERD의 자리

01-02

보안·출처
(전제)

>

✓ 04 ERD

데이터 구조
(이 문서)

>

05~08

RAG·웹·API
·환각방지

>

09 채점표

평가 기준

Tax Intelligence Workspace (TIW) · 법인세 자문 보조 AI 설계서

본 해설본은 docs/04_ERD_데이터 모델 .md의 비개발자용 도식 요약입니다 · 정본은 원문을 따릅니다 · 2026-06-28